SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 11 — Fréquence et probabilité

Rappels : fréquence $= \dfrac{\text{nombre de fois où l'évènement est réalisé}}{\text{nombre total d'essais}}$. Quand on répète une expérience un grand nombre de fois, la fréquence se rapproche de la probabilité.

1 Tom a lancé un dé 50 fois. Voici ses résultats.

Face obtenue	1	2	3	4	5	6
Nombre de fois	7	9	8	10	6	10
Fréquence	0,14	.....	.....	.....	.....	.....

a. Compléter la ligne des fréquences (en nombre décimal).

b. La probabilité d'obtenir 6 est ....., soit environ .....

c. Le dé de Tom est-il truqué ? .....

2 Dans une classe, chaque élève a lancé 20 fois **deux pièces**. Résultats de toute la classe :

Résultat	deux piles	un pile, un face	deux faces	Total
Nombre de fois	128	247	125	.....
Fréquence	.....	.....	.....	1
Probabilité	.....	.....	.....	1

Comparer les fréquences et les probabilités : .....

3 Un sac contient 10 billes, rouges ou bleues. Anna tire une bille, note sa couleur et la remet. Elle recommence 200 fois : elle obtient 121 billes rouges.

a. Fréquence des billes rouges : .....

b. Combien de billes rouges y a-t-il probablement dans le sac ? Expliquer.

.....

.....

4 Vrai ou faux ? Expliquer.

a. « J'ai lancé 5 fois une pièce et j'ai eu 5 fois pile : la pièce est truquée. » .....

.....

b. « Après trois piles de suite, face a plus de chances de sortir. » .....

.....

c. « Sur 10 000 lancers, la fréquence de pile sera proche de 0,5. » .....

5 Trois élèves ont lancé un dé et compté le nombre de 6.

Élève	Inès	Malo	Yanis
Nombre de lancers	12	60	600
Nombre de 6	4	9	101

Quel élève a la fréquence la plus proche de la probabilité $\frac{1}{6} \approx 0{,}17$? Pourquoi ?

.....

.....

Sur le cahier

6 On lance une punaise 400 fois : elle tombe 252 fois « pointe en l'air ». Peut-on calculer la probabilité qu'elle tombe pointe en l'air en comptant les issues ? Proposer une valeur approchée de cette probabilité.